



Tema 1

Mgtr. Lic. Barrios Walter G.

Internetworking

- Definición

Es el concepto arquitectónico y tecnológico de unir dos o más redes de computadoras físicamente independientes y heterogéneas para que funcionen, desde la perspectiva del usuario y de las aplicaciones, como un sistema de comunicación lógico único y unificado.

- Internet no es una sola tecnología

Ninguna tecnología de red alcanza para todas las necesidades: hay redes cableadas de alta velocidad para edificios y redes inalámbricas económicas para el hogar, entre muchas otras.

Internetworking

- El límite del hardware económico

Lo que funciona bien dentro de un edificio no cubre grandes distancias geográficas: hacen falta distintas tecnologías para conectar sitios separados por miles de kilómetros.

De redes aisladas a una redes conectadas

- Década de 1970

Se desarrolla una tecnología para interconectar múltiples redes independientes y hacerlas funcionar como una unidad coordinada: nace el internetworking.

- Que resuelve

Integra tecnologías de distintos hardware, define mecanismos para conectar redes diferentes y establece convenciones de comunicación comunes.

De redes aisladas a una red de redes

- Resultado

La tecnología de Internet oculta los detalles del hardware usados en la red: las computadoras se comunican sin importar el tipo de conexión física que usen.

De ARPANET a Internet

- Años 60: nace la idea

El Departamento de Defensa de EE.UU., a través de DARPA, impulsa ARPANET para conectar múltiples instituciones.

- 1969-70 : Primeros nodos

Los dos primeros nodos de ARPANET se instalan en UCLA, con Vinton Cerf entre los responsables del proyecto.

De ARPANET a Internet

- Oct. 1972: La gran demostración

En la Conferencia Internacional de Comunicaciones Informáticas, Kahn conecta 40 computadoras y demuestra que la transmisión de paquetes en red es viable.

- 1974: Nace TCP/IP

Cerf y Kahn publican la propuesta que sentará las bases del protocolo que hoy sostiene Internet.

Protocolos

- ¿Qué es un protocolo?

Estándar que define el formato de los mensajes, cómo debe responder un equipo al recibirlos y cómo se tratan los errores. TCP e IP son los protocolos fundamentales.

Beneficios de usar protocolos



Desarrollo más rápido

Los desarrolladores no necesitan aprender las particularidades de cada hardware de red.



Independencia del hardware

Las aplicaciones no dependen de una arquitectura o tecnología de red específica.



Portabilidad

El mismo código puede compilarse y ejecutarse en una amplia variedad de sistemas y plataformas.

Servicios de Internet



**World Wide Web
(WWW)**



Cloud



FTP

Servicios que sostienen internet

- **Entrega de paquetes sin conexión**
 - Base de todos los servicios de Internet.
 - Reenvía pequeños bloques (paquetes) usando su información de direccionamiento.
 - Cada paquete se procesa de forma independiente: no hay garantía de orden ni de entrega.
 - Muy eficiente: se corresponde con el funcionamiento de la mayoría de las redes reales.

Servicios que sostienen internet

- **Transporte confiable de flujo de datos**
 - Permite establecer una conexión lógica entre dos aplicaciones remotas.
 - El flujo de datos se divide en paquetes que se transmiten y confirman (acknowledgements).
 - Si un paquete se pierde o se daña, se reenvía automáticamente.
 - La aplicación percibe un enlace directo y confiable, aunque no lo sea físicamente.

Características distintivas de TCP/IP

- **Independencia de la tecnología de red**

No depende de un fabricante ni hardware específico. Define el datagrama como unidad básica de transmisión, con estructura independiente del hardware.

- **Interconexión universal**

Cualquier par de computadoras puede comunicarse. Cada equipo tiene una dirección única y cada datagrama lleva origen y destino; los routers deciden el siguiente salto.

Características distintivas de TCP/IP

- **Confirmaciones extremo a extremo**

La confirmación de recepción ocurre solo entre emisor y receptor final, no en cada dispositivo intermedio, clave para funcionar sobre múltiples redes físicas.

- **Estándares para aplicaciones**

Un amplio conjunto de protocolos estandarizados (web, archivos, correo, etc.) favorece la interoperabilidad y la adopción rápida de nuevas aplicaciones.

Protocolo IP

- El Protocolo de Internet es un conjunto fundamental de reglas que rigen la transmisión de datos a través de Internet.
- IP encapsula y dirige los paquetes de datos de un dispositivo de red a otro.
- Cada paquete de datos lleva la dirección IP de su origen y destino.

Protocolo IP



Protocolo IP

- Cuando visitas un sitio web, tu dispositivo envía una solicitud a la dirección IP del servidor.
- En respuesta, el servidor envía los datos solicitados a la dirección IP de tu dispositivo.
- Toda interacción en internet depende de la IP, desde navegar por páginas web hasta reproducir vídeos en streaming.

Distribución no confiable del datagrama IP

- IP ofrece un servicio de distribución o entrega no confiable.
- El objetivo es mantener un protocolo simple, eficiente y escalable.
- No implica que la red funcione incorrectamente o que los datagramas se pierdan con frecuencia.
- Significa que IP no ofrece garantías sobre la entrega de los datagramas.

Distribución no confiable del datagrama IP

- El protocolo realiza el mejor esfuerzo posible (best effort) para transportar cada paquete desde el origen hasta el destino
- Pero no implementa mecanismos para asegurar que dicho objetivo se cumpla.

Distribución no confiable del datagrama IP

- **Unidad independiente**

Cada datagrama IP se trata y se enruta por separado.

- **Rutas variables**

Datagramas consecutivos pueden seguir caminos distintos según las tablas de enrutamiento.

- **Efectos posibles**

Llegada desordenada, retrasos distintos o pérdida durante la transmisión.

Distribución no confiable del datagrama IP

IP no garantiza:

- La entrega del datagrama al destino.
- La entrega en el mismo orden en que fue enviado.
- La ausencia de duplicados.
- La recuperación automática de paquetes perdidos.
- La detección y corrección de errores de extremo a extremo.
- Un tiempo máximo de entrega.

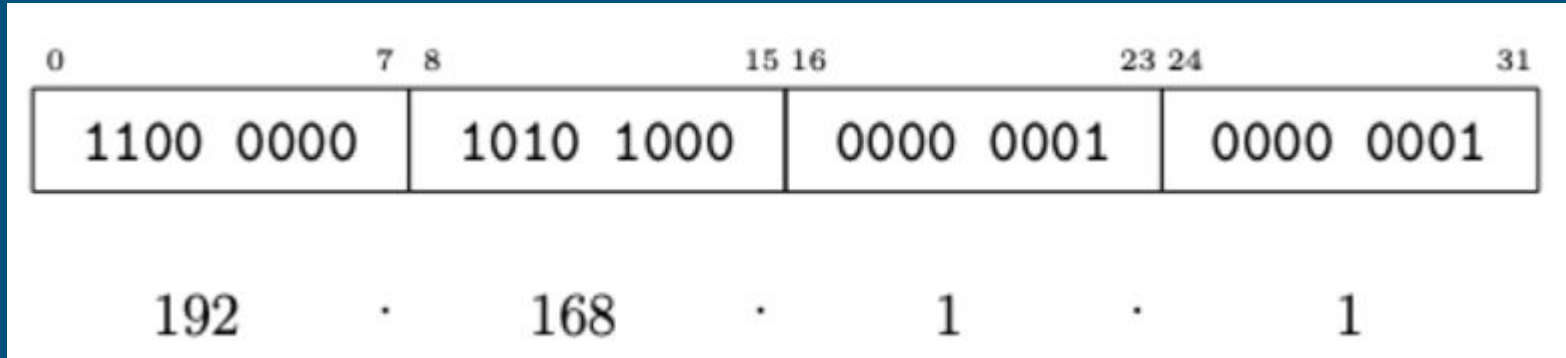
Distribución no confiable del datagrama IP

- Los routers reciben un datagrama, analizan su dirección IP de destino y determinan el siguiente salto utilizando sus tablas de enrutamiento.
- Si el router puede reenviar el paquete, lo hace inmediatamente.
- En caso contrario, el datagrama puede ser descartado sin que IP intente retransmitirlo.

Distribución no confiable del datagrama IP

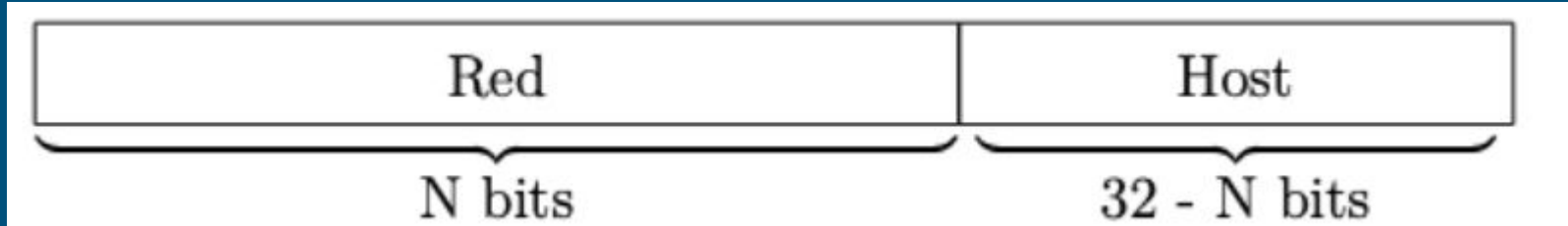
- La confiabilidad de la comunicación se delega a protocolos de capas superiores.
- En la arquitectura TCP/IP, el protocolo TCP incorpora mecanismos de confirmación, retransmisión, control de flujo y control de errores que permiten garantizar la entrega correcta de la información cuando la aplicación lo requiere.

Direccionamiento IP versión 4



- Las direcciones IP versión 4 son un entero de 32 bits.
- Se separa en cuatro bytes que se escriben en base decimal.

Direccionamiento IP versión 4



- Dentro de la dirección IP se distinguen dos partes:
 - La parte de red
 - La parte host.

Máscara de red

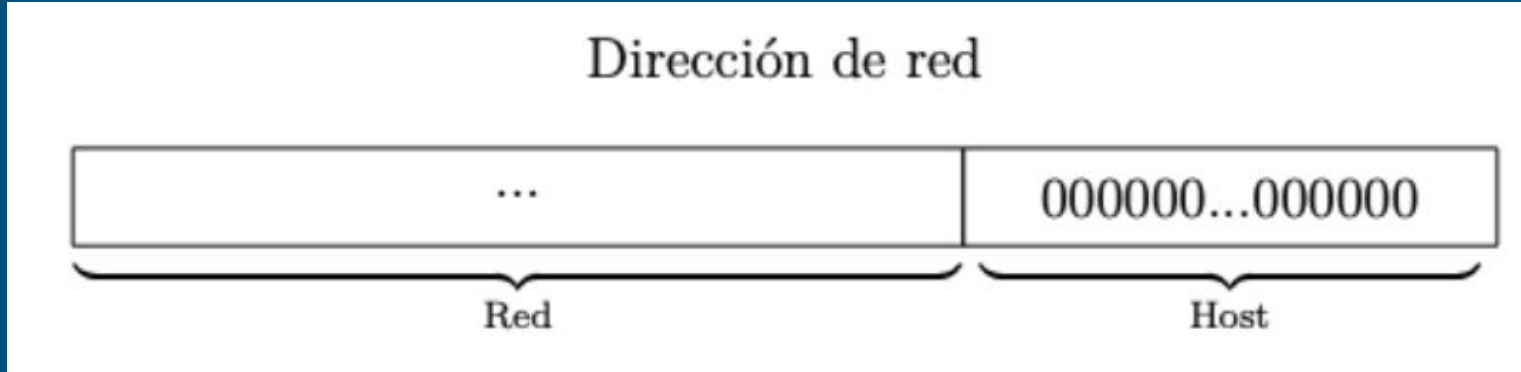
- Es un entero de 32, igual que las direcciones IP,
- Se fijan a 1 los bits de la parte de red y a 0 los bits de la parte de host.

Por ejemplo:

255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)

255.224.0.0 (11111111.11100000.00000000.00000000)

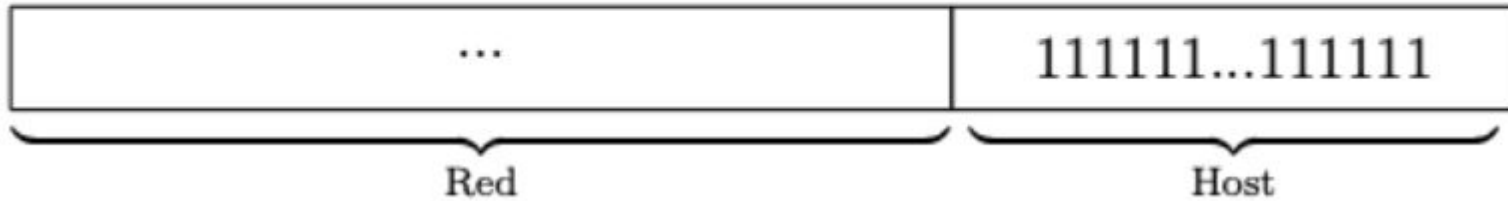
Direcciones especiales



- Consiste en el prefijo de red y fijando a '0' todos los bits de la parte de host.
- Esta dirección no se puede asignar a ningún host
- No se pueden enviar paquetes a esta dirección.

Direcciones especiales

Dirección de broadcast



- Consiste en el prefijo de red fijando '1' todos los bits de la parte de host.
- Esta dirección no es asignable a ningún host.
- Cuando se envía un paquete a esta dirección, éste está destinado a todos los hosts de la red.

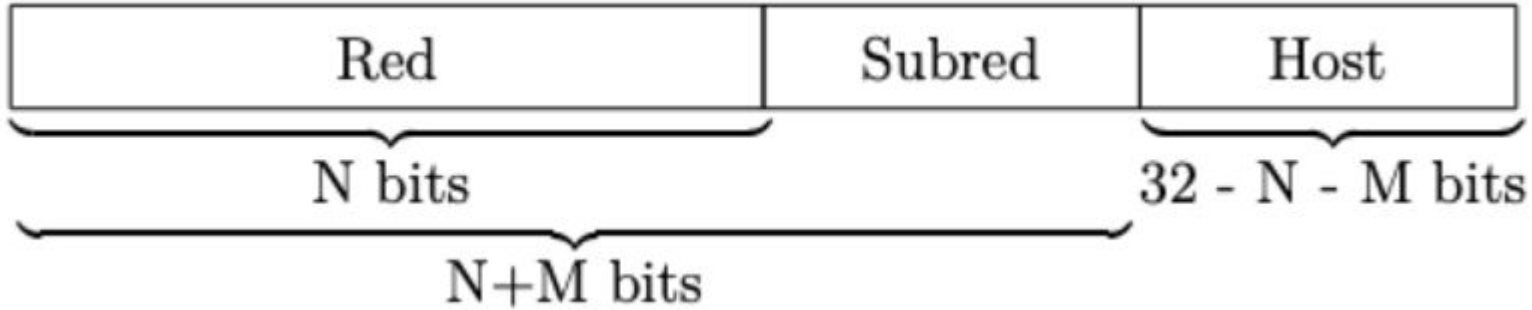
Direccionamiento con clases

- Se introdujo en 1981 como parte de la definición del protocolo IP en el [RFC 791]
- Las clases se establecen en base a los primeros bits de la dirección.
- Las direcciones de clases A, B y C están dedicadas al direccionamiento de hosts.
- Las direcciones de la clase D son de multidifusión.
- Las direcciones de la clase E, reservadas para investigación.

Subredes

- Una vez que se asigna un prefijo principal a una organización, esta por necesidades de la topología física, tendrá que subdividir la red principal en redes de menor tamaño (subredes).
- Esta subdivisión inicialmente se hacía alargando el prefijo de modo que la dirección IP se dividía en tres partes en vez de en dos como hemos visto hasta ahora.

Subredes



Los N primeros bits corresponden a la red, luego este prefijo de N bits se aumenta hasta $N+M$ bits que dan lugar a los prefijos de subred y finalmente quedan $32-N-M$ bits para la parte de host.

Reparto de las direcciones IP

Clase A	128 redes de 2^{24} direcciones
Clase B	16.384 redes de 65536 direcciones
Clase C	2.097.152 redes de 256 direcciones
Clase D	2^{28} direcciones
Clase E	2^{28} direcciones

Subredes

- La mitad de las direcciones IP versión 4 estaban destinadas a 128 redes de un tamaño considerable.
- Una cuarta parte va a redes de clase B, que seguramente siguen siendo demasiado grandes.
- Finalmente, una octava parte de las direcciones está destinada a redes de tamaño pequeño, que probablemente son demasiado pequeñas.

Subredes

- Debido a este reparto de direcciones se tuvo que cambiar el sistema de reparto de bloques de direcciones a las organizaciones
- Pasando del direccionamiento con clases al direccionamiento sin clases.

Variable Length Subnet Mask (VLSM)

- Permiten ajustar el tamaño en bits de la parte host al número de hosts que se desean alojar en cada red.
- Lleva también a un ajuste del tamaño en bits del prefijo de la subred
- [RFC 1519], [RFC 1878].
- Busca solucionar el desperdicio de direcciones IP.

Notación VLSM

- Debe ir acompañado por una máscara de red
- Notación CIDR
- Dirección de red más / y el longitud de prefijo.
- Por ejemplo
 - 192.168.0.0/24
 - 10.0.0.4/30
 - 172.16.4.0/22

Conversión de notación

Nº de '1'	Valor binario	Valor decimal
0	0000 0000	0
1	1000 0000	128
2	1100 0000	192
3	1110 0000	224
4	1111 0000	240
5	1111 1000	248
6	1111 1100	252
7	1111 1110	254
8	1111 1111	255

Decimal a CIDR

- Para convertir una máscara de red de notación decimal a notación CIDR sólo hay que buscar los cuatro bytes de la máscara expresados en decimal en la tercera columna de la tabla y sumarlos.
- Por ejemplo, para la máscara de red 255.255.224.0 tenemos $8+8+3+0=19$ y en notación CIDR sería /19. Para la máscara 255.255.255.240 sería $8+8+4+0 = 20$ con lo que en notación CIDR dicha máscara sería /20.

CIDR a Decimal

- Supongamos que deseamos convertir la máscara de red /25 en notación CIDR a notación decimal.
- Buscar cuatro números de la primera columna de la tabla que sumen 25, utilizando primero los mayores.
- Así tendríamos $8+8+8+1 = 25$. Para construir la máscara tendremos que concatenar los cuatro números correspondientes de la tercera columna: 255.255.255.128.
- Otro ejemplo: /23 es la suma de $8+8+7+0 = 23$ y la máscara en notación decimal es 255.255.254.0.

VLSM

- Cada una de las redes tendrá un tamaño determinado que dependerá del número de hosts que se quiera alojar, en base a lo cual se asignan bloques de direcciones cada una de ellas.
- Dichos bloques de direcciones se definen mediante una dirección base, que es la dirección de red, y un tamaño de prefijo, que es la máscara de subred.

VLSM

- Los bloques deben cumplir las siguientes premisas:
 - El tamaño del bloque debe ser una potencia de dos.
 - El bloque deberá comenzar en una dirección múltiplo de su tamaño.
 - El bloque no debe solaparse con otros bloques asignados a otras redes.

Direccionamiento IPv6

- Se amplía el espacio de direcciones de 32 a 128 bits
- No se emplean números decimales, sino que se usa conjuntos de cuatro dígitos hexadecimales separados por :
- Cada dirección al estar formada por 128 bits queda representada por 8 conjuntos de este tipo.
- Por ejemplo una dirección IPv6:
 - 2001:0DB8:0000:0000:0002:0000:5555:4777

Direccionamiento IPv6

- Como las direcciones IPv6 son largas
 - los grupos de ceros iniciales se pueden omitir
 - los grupos formados por cuatro ceros se pueden sustituir por 0.
- La dirección anterior quedaría así:
 - 2001:DB8:0:0:2:0:5555:4777

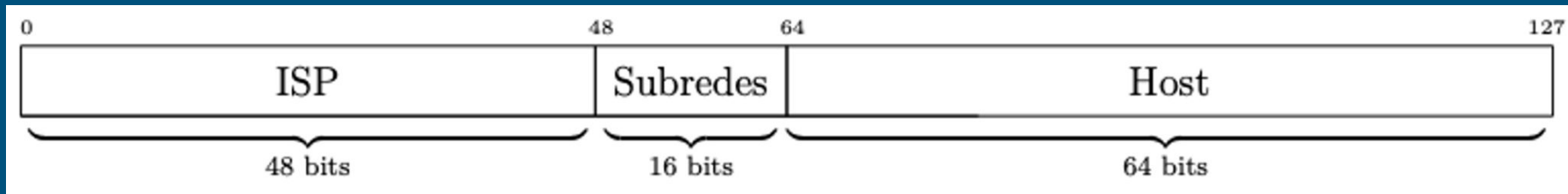
Direccionamiento IPv6

- Las cadenas de ceros se reemplazan con ::
- Como se muestra a continuación: 2001:DB8::2:0:5555:4777
- Sólo se puede hacer una única vez.

Máscara de red

- IPv6 se utiliza un mecanismo similar a las máscaras de red de IPv4.
- Los prefijos de red pueden ser más largos.
- Existe reglas más estrictas,
 - los primeros 48 bits reservados para internet
 - Los siguientes 16 son para subredes
 - los 64 restantes son para los dispositivos

Máscara de red



Tipos de direcciones

- **Direcciones de unidifusión global:** se asignan a hosts y que tienen validez a nivel global (Internet).
- **Direcciones únicas globales:** tienen validez únicamente dentro de un ámbito limitado como un sitio.
- **Direcciones de multidifusión:** permiten hacer envíos de multidifusión.
- **Direcciones de bucle local:** se emplean para de depuración y se refieren al propio host.